

Materia: Procesos de Manufactura I	Código: 31.67
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 30/3/2023 14:21:24	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
26	hs. teóricas
19	hs. prácticas
6	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Introducción a los procesos de manufactura.
2. Fundamentos de la fundición de metales. Introducción. Calentamiento y llenado. Solidificación y enfriamiento.
3. Procesos de fundición de metales. Fundición en arena. Moldes desechables. Moldes permanentes. Práctica y calidad. Metales para fundición. Consideraciones de diseño.
4. Fundamentos del formado de metales. Introducción. Comportamiento del material. Efecto de la temperatura. Efecto de la velocidad de deformación. Fricción y lubricación.
5. Deformación volumétrica en el formado de metales. Laminado, forjado, extrusión. Estirado de alambres y barras. Consideraciones de diseño.
6. Trabajado metálico de lámina. Operaciones de corte y doblado. Embutido. Matrices y prensas. Dobrado de material tubular. Consideraciones de diseño.
7. Procesos de remoción de material. Introducción a la teoría del mecanizado. Formación de la viruta. Relaciones de fuerza y ecuación de Merchant. Potencia y energía de mecanizado. Temperatura de corte.
8. Tecnología de las herramientas de corte. Vida. Materiales. Geometría. Fluidos de corte.
9. Operaciones de maquinado y máquinas herramienta. Torneado. Agujereado. Fresado. Centros de mecanizado. Rectificado. Forma, tolerancia y rugosidad superficial. Maquinabilidad. Selección de las condiciones de corte. Consideraciones de diseño.
10. Fundamentos de soldadura. Introducción. La unión soldada. Física de la soldadura. Detalles de una unión soldada por fusión.
11. Procesos de soldadura. Soldadura por arco. Soldadura por resistencia. Soldadura oxiacetilénica. Otros procesos de soldadura. Calidad del proceso. Soldabilidad. Consideraciones de diseño.

➤ Presentación de la materia:

La manufactura es uno de los pasos de significativa importancia en el proceso de Diseño Mecánico. Los procesos de manufactura deben realizarse con las tecnologías de fabricación adecuadas al producto que se requiere obtener desde un punto de vista de propiedades mecánicas y dimensionales, calidad y costos del componente en cuestión.

La materia agrupa los aspectos que se deben tener en cuenta en los procesos de fabricación más usuales: mecanizado, conformado, soldadura y fundición, de manera que el alumno pueda tener una relación causa efecto sobre las variables que intervienen en el diseño que debe realizar y capacidad de intervenir en el diseño de los procesos de manufactura.

Es un curso avanzado que profundiza sobre los conocimientos de los distintos procesos de manufactura apoyado en la experiencia industrial del cuerpo docente.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Desarrollar la capacidad de seleccionar un proceso de manufactura o una sucesión de ellos para obtener un componente que cumpla especificaciones de propiedades mecánicas y dimensionales, de calidad y de costos.

Planificar uno o varios procesos de manufactura e intervenir en las variables de proceso de acuerdo las especificaciones que debe cumplir el componente a producir.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Introducción a los procesos de manufactura.	Clasificación y definiciones. Objetivos de un proceso de manufactura.
Unidad 2: Fundición	Fundamentos de la fundición de metales. Introducción. Calentamiento y llenado. Solidificación y enfriamiento. Procesos de fundición de metales. Fundición en arena. Moldes desechables. Moldes permanentes. Práctica y calidad. Metales para fundición. Consideraciones de diseño.
Unidad 3: Conformado	Fundamentos del formado de metales. Introducción. Comportamiento del material. Efecto de la temperatura. Efecto de la velocidad de deformación. Fricción y lubricación. Deformación volumétrica en el formado de metales. Laminado, forjado, extrusión. Estirado de alambres y barras. Consideraciones de diseño. Trabajado metálico de lámina. Operaciones de corte y doblado. Embutido. Matrices y prensas. Dobrado de material tubular. Consideraciones de diseño.
Unidad 4: Mecanizado	Procesos de remoción de material. Introducción a la teoría del mecanizado. Formación de la viruta. Relaciones de fuerza y ecuación de Merchant. Potencia y energía de mecanizado.

	Temperatura de corte. Tecnología de las herramientas de corte. Vida. Materiales. Geometría. Fluidos de corte. Operaciones de maquinado y máquinas herramienta. Torneado. Agujereado. Fresado. Centros de mecanizado. Rectificado. Forma, tolerancia y rugosidad superficial. Maquinabilidad. Selección de las condiciones de corte. Consideraciones de diseño.
Unidad 5: Soldadura	Fundamentos de soldadura. Introducción. La unión soldada. Física de la soldadura. Detalles de una unión soldada por fusión. Procesos de soldadura. Soldadura por arco. Soldadura por resistencia. Soldadura oxiacetilénica. Otros procesos de soldadura. Calidad del proceso. Soldabilidad. Consideraciones de diseño.

➤ Estrategias de enseñanza:

En clase teórica se desarrollarán los temas del programa de manera expositiva con resolución de problemas de aplicaciones prácticas tanto los procesos de manufactura estudiados. Los temas son desarrollados por la cátedra y por expertos invitados de distintas industrias.

Durante la cursada se desarrollan visitas a instalaciones de manufactura.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo práctico Fundición	Diseñar un modelo de fundición de coquilla por gravedad para fundir una pieza asignada en aluminio, cuyo CAD será provisto por la cátedra.
Trabajo práctico Mecanizado	Proponer una secuencia de mecanizado para fabricar una dada cantidad de unidades por mes de la pieza asignada y determinar los parámetros de corte más importantes. Seleccionar herramientas y máquinas a emplear fundamentando la elección. Realizar el programa de mecanizado CAM de la pieza

➤ Recursos didácticos:

1. Aula (actividad áulica con pizarrón y presentaciones audiovisuales), presentaciones digitales y uso de campus virtual para compartir información.
2. Impartición de ejercitación práctica para la resolución de problemas de casos prácticos
3. Uso de software de simulación de mecanizado
4. Visitas a instalaciones de manufactura para participar en procesos in situ

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Parciales con temas teórico prácticos a desarrollar. Uno de los mismos puede recuperarse.

Realización de dos trabajos prácticos.

Examen final sobre temas teóricos y prácticos de la materia. El mismo puede ser oral o escrito.

Requisitos de aprobación:

Para la aprobación de los exámenes se requerirá un 60% de los mismos bien resuelto y para la aprobación de la cursada el alumno deberá aprobar los dos parciales, pudiendo recuperar uno. Los contenidos serán los desarrollados durante el cursado hasta el momento de impartición de cada instrumento de evaluación (momento a definir

dependiendo del avance del grupo cursante).

La nota de cursada resultará de los parciales, de la carpeta de trabajos prácticos, asistencia a visitas a planta y del concepto que los docentes se hayan formado del alumno a lo largo del curso. La nota de concepto se elabora a partir de la participación del alumno a lo largo de las clases y las visitas.

Para la aprobación del examen final se requerirá un 60% del mismo bien resuelto. El examen final podrá ser oral o escrito.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas. 3a ed. México, D.F.: McGraw-Hill, c2007

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Manufactura, ingeniería y tecnología By: Kalpakjian, Serope, Contributor(s): Schmid, Steven R - 7a ed - Pearson, c2014